
Datathon 2026: Phân Tích Thực Trạng & Giải Pháp Tối Ưu Hóa Biên Lợi Nhuận, Tái Cấu Trúc Trải Nghịệm Khách Hàng

Đội IUMA

Trường Đại học Quốc Tế, VNU-HCMC

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

hanh.dan7805@gmail.com

GitHub Repository: <https://github.com/ttnt1208/Datathon-26-HCMIU>

Abstract

Báo cáo này cung cấp đánh giá toàn diện về sức khỏe tài chính và hiệu quả vận hành của doanh nghiệp thương mại điện tử thời trang giai đoạn 2012-2022. Dù sở hữu đà tăng trưởng doanh thu ấn tượng trong quá khứ, doanh nghiệp đang đối mặt với sự suy giảm chất lượng lợi nhuận. Qua phân tích đa chiều, chúng tôi phát hiện ba điểm nghẽn chiến lược: (1) Khả năng giữ chân khách hàng yếu kém (Churn rate 99%), (2) Chiến lược chiết khấu thiếu kiểm soát làm âm biên lợi nhuận, và (3) Thất thoát 36% lợi nhuận gộp từ chi phí hoàn trả hàng. Báo cáo đề xuất chiến lược can thiệp bằng dữ liệu nhằm tối ưu hóa chuỗi cung ứng, tái định vị chiến lược giá và tự động hóa quy trình Customer Retention. Ở phần cuối, chúng tôi xây dựng mô hình Học máy dự báo doanh thu nhằm tối ưu hóa phân bổ tồn kho trong tương lai.

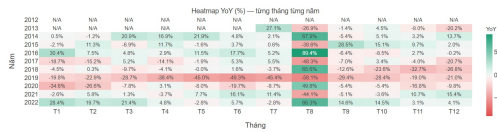
1 Phân tích Hệ thống & Phát hiện Mẫu (EDA)

1.1 Descriptive Analytics: Bức tranh Chuyển động Vĩ mô

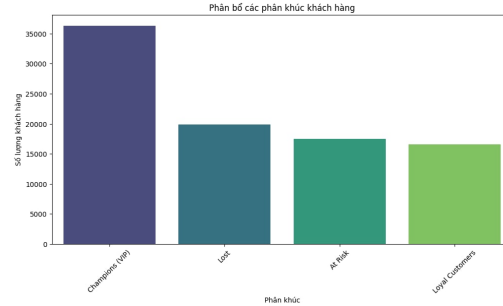
Phân tích dữ liệu lịch sử cho thấy cấu trúc doanh thu của doanh nghiệp đang phụ thuộc lớn vào tính mùa vụ và một nhóm nhỏ sản phẩm/khách hàng.

Động lực Tăng trưởng & Tính mùa vụ: Phân tích Heatmap Tăng trưởng YoY & MoM (Hình 1) bóc tách rõ tính chu kỳ của doanh nghiệp, với đỉnh điểm doanh thu hội tụ vào quý III (tháng 7-8). Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng đã bước vào giai đoạn suy thoái từ 2018-2021, điển hình là mức sụt giảm **-38.6%** trong năm 2019.

Định vị Khách hàng & Hiệu suất Sản phẩm: Mô hình RFM (Hình 2) cảnh báo sự mất cân đối trong tệp khách hàng: dù nhóm *Champions* giữ tỷ trọng 40.23%, nhóm *Lost* (khách hàng đã rời bỏ) cũng chiếm tới 22.02%. Về mặt sản phẩm, quy tắc Pareto chỉ ra **20% danh mục cốt lõi đang gánh 80% dòng tiền**. Bên cạnh đó, hiệu suất giao hàng toàn quốc đang gặp ách tắc với thời gian xử lý trung bình lên đến **6 ngày/đơn**, trực tiếp làm suy giảm trải nghiệm mua sắm.



Hình 1: Heatmap YoY & MoM: Xác nhận tính mùa vụ và đà suy giảm doanh thu từ 2018.



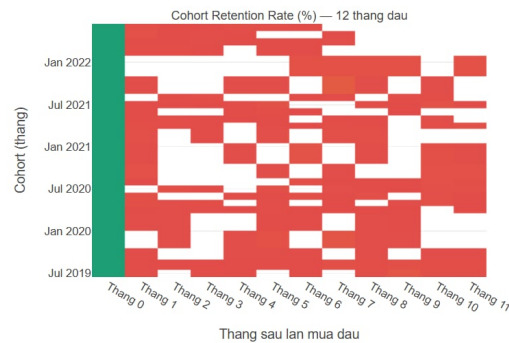
Hình 2: Phân bố RFM: Tỷ lệ khách hàng không hoạt động (Lost) chiếm tỷ trọng lớn rủi ro.

1.2 Diagnostic Analytics: Định lượng các Rủi ro Cốt lõi

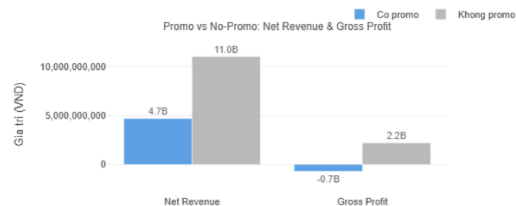
Sự đối lập giữa đà tăng doanh thu và sự sụt giảm lợi nhuận bắt nguồn từ ba lỗi hổng vận hành sâu sắc. Doanh nghiệp hiện đang rơi vào thế **"kẹp hai đầu"**: vừa đốt lợi nhuận vì chiến lược giảm giá không tối ưu, vừa "thùng đầy" dòng tiền vì tỷ lệ hoàn trả cao kéo dài.

a. Lỗi hổng Giữ chân Khách hàng (Retention Leakage): Phân tích Cohort Retention (Hình 3) cho thấy thực trạng báo động: **Churn rate chạm ngưỡng 98-99%** ngay sau tháng giao dịch đầu tiên. Điều này khẳng định chiến lược Marketing hiện tại đang tập trung quá mức vào việc thu hút khách hàng mới (Acquisition) thay vì nuôi dưỡng tệp khách hàng hiện hữu. Với LTV trung bình chỉ ở mức **16-17 nghìn VNĐ**, chi phí để có được một khách hàng mới hiện đã vượt xa giá trị vòng đời mà họ mang lại, biến mọi nỗ lực Marketing trở thành khoản đầu tư lỗ.

b. Điểm mù trong Chiến lược Khuyến mãi: Biểu đồ Profit/Channel (Hình 4) lột trần việc chiết khấu sai phương pháp đang trực tiếp ăn mòn tài chính. Các chiến dịch áp dụng **fixed_discount** tạo ra **Gross Profit âm (-0.7B)**, trong khi bán nguyên giá mang lại lợi nhuận dương (+2.2B). Nghịch lý nằm ở chỗ, việc giảm giá cố định không những không kích thích khách hàng mua nhiều sản phẩm hơn (AOV không tăng) mà còn làm giảm biên lợi nhuận xuống mức **** -61.6% ****. Đây là bằng chứng định lượng cho thấy doanh nghiệp đang "mua doanh thu ảo" bằng cách đốt đi lợi nhuận gộp.



Hình 3: Cohort Retention: 99% khách hàng không phát sinh giao dịch thứ hai.



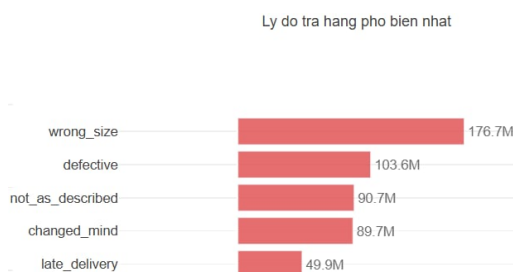
Hình 4: Profit vs Promo: Hình thức fixed discount bào mòn lợi nhuận gộp ở mọi kênh.

c. Thất thoát từ Dịch vụ Hậu mãi: Quy trình logistics ngược (đổi trả) đang là "vết thương hở" tiêu tốn **36% tổng lợi nhuận gộp**. Dữ liệu hoàn trả chỉ ra lỗi **wrong_size** chiếm tới 176.7 triệu VNĐ hoàn tiền, đặc biệt tập trung tại dòng SaigonFlex. Tỷ lệ hoàn trả ổn định ở mức 3.3% trong suốt 10 năm qua mà không có dấu hiệu cải thiện cho thấy vấn đề không nằm ở khách hàng, mà ở khâu kiểm soát chất lượng (QC) và bảng kích cỡ không sát với thực tế sản phẩm.

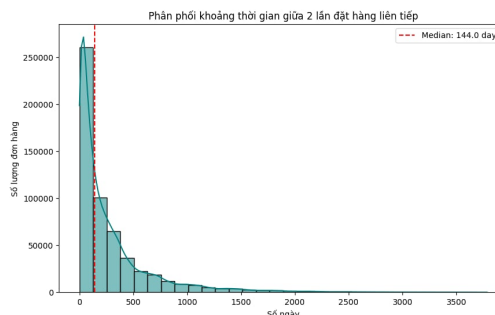
Tổng kết rủi ro: Các điểm nghẽn này có tính liên kết chặt chẽ (cascading effect): *Khuyến mãi sai cách* thu hút tệp khách hàng giá trị thấp → *Chất lượng sản phẩm không đảm bảo* gây hoàn trả cao → *Khách hàng rời bỏ vĩnh viễn*, tạo thành vòng lặp khiến biên lợi nhuận sụt giảm không phanh từ sau năm 2018.

1.3 Predictive Analytics: Ngoại suy và Cảnh báo

Mô hình hóa đường xu hướng MA-3 dự báo doanh thu sẽ tiếp tục tính chu kỳ 12 tháng, với điểm trùng thanh khoản thường rơi vào đầu năm. Phân phối Inter-order gap (Hình 6) cung cấp một thông số dự báo sống còn: **Trung vị thời gian tái mua hàng là 144 ngày**. Nếu doanh nghiệp không thiết lập điểm chạm (touchpoint) trước mốc 144 ngày, khả năng khách hàng chuyển vĩnh viễn sang trạng thái *Lost* sẽ tiến gần 100%.



Hình 5: Lý do hoàn trả: Lỗi wrong_size chiếm tỷ trọng áp đảo ở dòng SaigonFlex.



Hình 6: Inter-order gap: Chu kỳ quay lại mua hàng hội tụ ở mốc 144 ngày.

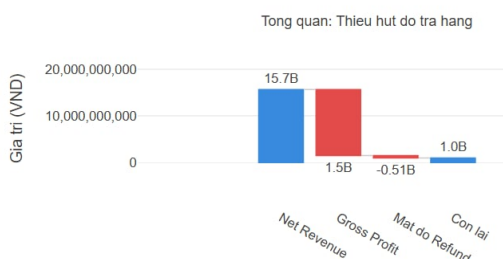
1.4 Prescriptive Analytics: Kiến nghị Chiến lược (Actionable Insights)

Từ các bằng chứng phân tích, chúng tôi đề xuất 3 nhóm hành động định lượng:

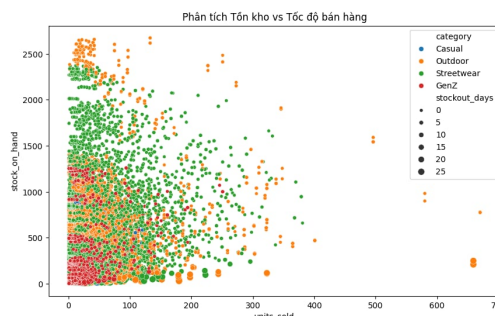
a. Chuẩn hóa Vận hành (Quick Wins): Dựa trên biểu đồ Thác nước (Hình 7), ưu tiên số 1 là tái thiết kế bảng kích cỡ (size chart) cho dòng SaigonFlex nhằm cắt giảm 36% thất thoát do hoàn trả. Dùng biểu đồ Scatter Plot (Hình 8) để thanh lý hàng tồn kho "Lạnh", dồn vốn lưu động cho 20% danh mục sản phẩm Pareto.

b. Tái cấu trúc Khuyến mãi: Loại bỏ fixed_discount. Chuyển sang cơ chế percentage_discount có áp trần (cap), đồng thời bắt buộc điều kiện min_order_value để đảm bảo Giá trị trung bình đơn (AOV) bù đắp được CAC.

c. Tự động hóa phiếu Retention (Mid-to-Long term): Căn cứ vào ngoại suy Inter-order gap, cấu hình hệ thống Marketing tự động kích hoạt gửi Voucher Loyalty qua Email vào **ngày thứ 130** sau đơn hàng đầu nhằm chặn đứng tỷ lệ Churn Rate 99%.



Hình 7: Waterfall Cost of Returns: 36% lợi nhuận bốc hơi qua quy trình hoàn trả.



Hình 8: Tồn kho vs Tốc độ bán: Cơ sở để luân chuyển vốn lưu động.

2 Mô hình Dự báo Doanh thu (Sales Forecasting)

2.1 Kỹ thuật Trích xuất Đặc trưng (Feature Engineering Pipeline)

Để đáp ứng mục tiêu dự báo Doanh thu (Revenue) và Giá vốn (COGS) trong 548 ngày tới mà không vi phạm ràng buộc rò rỉ dữ liệu (Data Leakage), chúng tôi xây dựng một pipeline chuyên biệt cho chuỗi thời gian bao gồm 77 đặc trưng:

- **Đặc trưng Thời gian & Tính chu kỳ (Cyclical Encoding):** Phân rã Date và sử dụng hàm Sine/Cosine (`month_sin`, `dow_cos`) giúp mô hình học được tính mùa vụ liên tục mà không bị gãy vỡ tại thời điểm chuyển giao năm.
- **Đặc trưng Trễ chéo (Cross-target Lags) & Tỷ suất:** Thay vì dự báo độc lập, chúng tôi tạo các biến lag (1 đến 30 ngày) và rolling statistics (mean, std) cho cả *Revenue* và *COGS*. Đặc biệt, biến `ratio_lag1` (Revenue/COGS) được bổ sung để giúp mô hình nắm bắt biên độ lợi nhuận lịch sử.
- Toàn bộ phép tính được thực hiện nghiêm ngặt qua toán tử dịch chuyển (`shift`), đảm bảo nguyên tắc **Zero Leakage** (Mô hình tuyệt đối không nhìn thấy dữ liệu tương lai).

2.2 Kiến trúc Mô hình & Chiến lược Walk-Forward Prediction

Việc sử dụng K-Fold truyền thống sẽ phá vỡ cấu trúc chuỗi thời gian. Do đó, chúng tôi thiết lập cơ chế **Time-Series Split** (Expanding Window) với 5 folds để đánh giá chéo.

Kiến trúc cốt lõi là hệ thống **Multi-Output Ensemble** kết hợp giữa LightGBM, XGBoost và ElasticNet. Quá trình tối ưu hóa trọng số (SLSQP) trên tập Validation cho thấy cấu trúc tốt nhất để dự báo Revenue là sự kết hợp giữa thuật toán phi tuyến và tuyến tính: **87.8% LightGBM + 12.2% ElasticNet**.

Mô hình Ensemble đạt hiệu suất xuất sắc với Hệ số xác định trung bình $R^2 = 0.8313$ và Sai số tuyệt đối $MAE = 684.312 \text{ VNĐ}$ (vượt trội hơn hẳn so với việc dùng mô hình đơn lẻ). Khi dự báo thực tế, chúng tôi áp dụng kỹ thuật **Walk-forward prediction** (dùng kết quả dự báo của ngày t làm feature cho ngày $t + 1$), đồng thời thiết lập **Ràng buộc Kinh doanh (Soft Correction)**: *COGS luôn phải nhỏ hơn Revenue* dựa trên tỷ lệ Median Ratio lịch sử (1.162) nhằm đảm bảo tính hợp lý tài chính.

2.3 Giải thích Mô hình (Model Explainability)

Để dịch thuật kết quả từ "hộp đen" học máy sang ngôn ngữ kinh doanh, chúng tôi áp dụng thư viện **SHAP (SHapley Additive exPlanations)**. Phân tích biểu đồ Beeswarm (Hình 9 tại Phụ lục A) liệt kê 3 động lực chính chi phối cấu trúc dự báo:

- **Quán tính Dòng tiền (Momentum):** Yếu tố `rev_lag1` chi phối mạnh nhất đến Revenue Head. Các chấm đỏ (giá trị cao) vệt dài sang vùng SHAP dương chứng tỏ doanh nghiệp có biên độ duy trì doanh thu qua từng ngày rất vững chắc.
- **Hiệu ứng Chu kỳ Tiêu dùng (dayofmonth & doy_sin):** Sự phân tách rõ rệt của `dayofmonth` (chấm đỏ tập trung bên phải) phản ánh hành vi mua sắm bùng nổ vào các ngày cuối tháng/kỳ nhận lương.
- **Tương quan chéo (Cross-target Impact):** Điểm sáng nhất của kiến trúc Multi-Output là `cogs_lag1` nằm trong Top 4 yếu tố dự báo Revenue. Đáng chú ý, biến `cogs_lag5` ghi nhận tác động âm mạnh (chấm đỏ lệch sang trái), tiết lộ "hiệu ứng chững lại" (hangover effect) của dòng tiền sau các đợt dồn chi phí xả hàng cách đó 5 ngày.

3 Kết luận (Conclusion)

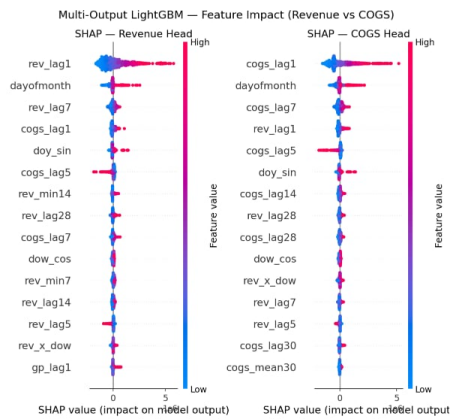
Báo cáo đã bóc tách thành công điểm nghẽn "kẹt hai đầu" của doanh nghiệp: thất thoát lợi nhuận do khuyến mãi sai lệch và chi phí hoàn trả cao. Việc chuẩn hóa chuỗi cung ứng, tái cấu trúc chiến lược giá và tự động hóa phiếu Retention là ưu tiên cấp bách. Đồng thời, hệ thống Multi-Output Ensemble được triển khai không chỉ dự báo chính xác dòng tiền ($R^2 = 0.83$) mà còn cung cấp khả năng nội suy nhân quả (SHAP) sâu sắc, tạo nền tảng vững chắc cho các quyết định điều phối tồn kho và tối ưu biên lợi nhuận trong tương lai.

Tài liệu

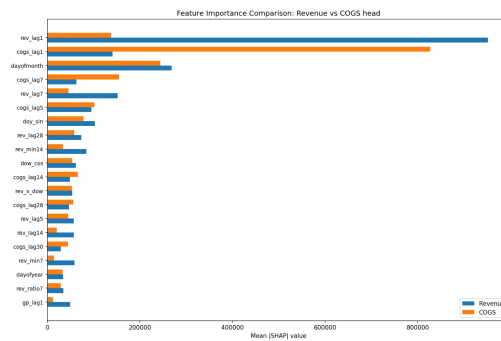
- [1] Ke, G., et al. (2017). Lightgbm: A highly efficient gradient boosting decision tree. *Advances in neural information processing systems*, 30.
- [2] Lundberg, S. M., & Lee, S. I. (2017). A unified approach to interpreting model predictions. *Advances in neural information processing systems*, 30.
- [3] Farris, P. W., et al. (2010). *Marketing metrics: The definitive guide to measuring marketing performance*. Pearson Education.

A Phụ lục Kỹ thuật & Biểu đồ Bổ sung

A. Cấu trúc Mô hình & Biểu đồ SHAP Explainability



Hình 9: SHAP Beeswarm: Chiều hướng tác động của các biến lên Revenue và COGS.



Hình 10: SHAP Bar Chart: So sánh mức độ quan trọng của đặc trưng giữa 2 targets.